

축을 빼지 말고 칸을 가려라 — 오염된 행에서만 지웠더니 값은 똑같이 치르고 배포 시점 성능은 오히려 올랐다

월드모델 실험실

노트 547 · 2026년 8월 4일

초 록

노트 546 이 `meta_c3_웹툰` 을 사후 표지로 지목했다 — 그 축이 사실상 “월요일이나” 이고, 월요일은 매일+로 옮겨간 작품이 요일을 잃고 남긴 자국이다. 고치는 방법이 둘이었다.

자	축 통째 제거	칸만 마스킹	
판	-0.0087 [-0.0097, -0.0078]	-0.0097 [-0.0105, -0.0089]	구간 겹침
웹툰 완결만	-0.0917	-0.1135	
웹툰 연재중만	-0.0017	+0.0015 (8/12)	

같은 값을 치른다 — 그 축이 별던 것이 전부 오염이었다는 뜻이다. 그런데 배포 시점에 실제로 마주하는 자 (아직 안 끝난 작품) 에서는 마스킹이 낫다. 마스킹을 채택한다.

1. 수술

`days` 토큰을 `daily_pass` 인 1,978 행에서만 지우고 성분을 다시 짰다. `age_type` 과 `n_artist` 는 그대로다 — 필드를 통째로 빼면 깨끗한 행의 정보까지 버린다.

월요일 적재	c0	c1	c2	c3	c4
전	-0.024	0.056	-0.121	0.900	-0.049
후	-0.016	0.001	-0.006	+0.007	-0.317

0.900 → +0.007. 월요일 방향은 `c4` 로 밀려났고 그 성분은 안 쓴다.

배선 가드 둘을 걸고 시작했다 — 축 개수가 36 으로 같은지, 그리고 `meta_c3` 의 값이 실제로 바뀌었는지 (상관 -0.160). 노트 509 의 “차가 정확히 0 이면 배선을 의심한다”가 노트 545 에서 세 번째로 값을 했기 때문이다.

2. 냄새가 걸렸다

유보 711 행, 연도 통제	완결과	매일+ 와	라벨과
<code>meta_c3_웹툰</code> 전	+0.3303	+0.3610	-0.2668
후	+0.0299	+0.0549	+0.0050
<code>meta_c0_웹툰</code> 후	+0.0128	+0.0825	+0.1936
<code>tag_c1_웹툰</code>	-0.1916	-0.1320	+0.2300

고친 뒤 `meta_c3` 의 라벨 상관이 +0.0050 이다 — 그 축은 이제 거의 아무것도 아니다. 그것이 이 노트의 결론을 다시 말해 준다.

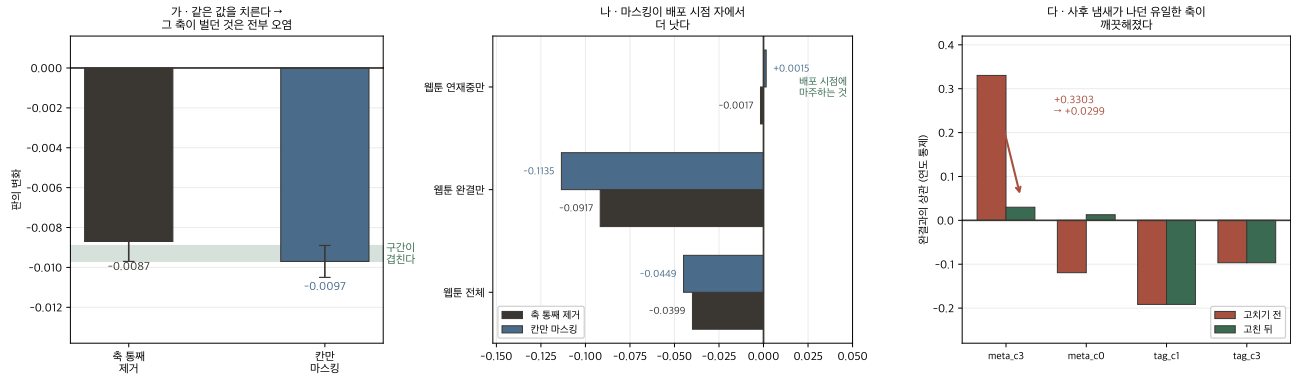


Figure 1: 가 — 같은 값. 나 — 갈리는 자리. 다 — 냄새가 건넌다.

3. 노출 범위를 단았다

노트 546 의 조항(“축이 읽는 필드를 훑는다”)을 실제로 집행했다.

- 상태 칸이 있는 도메인은 넷 — 애니 · 세계애니는 98% 상수라 위험이 없고, 만화는 상태↔라벨이 -0.0142 로 깨끗하다. 웹툰만 -0.3195 다.
- 집 밖 짝 KR 만화는 상태↔라벨이 -0.3450 (날짜 통제)로 세다. 그런데 ALL5 축이 상태를 안 읽는다 — 날짜 통제 후 최대 |0.14| 인데 라벨과는 +0.4155 · +0.4995 다. 축이 속성을 읽는 것이지 결말을 읽는 것이 아니다.
- 웹툰 전 축 — |0.25| 를 넘는 것은 meta_c3 하나뿐이었다. 큐레이션 토크도 완결과 최대 +0.1565 다.

누출은 정확히 한 축이었다. 상태가 라벨과 붙는 것 자체는 누출이 아니다 — 축이 그 상태를 읽을 때가 누출이다.

4. 남은 격차는 누출이 아니다

고친 뒤에도 웹툰 ρ 는 연재중 +0.3304 · 완결 +0.5362 로 1.6 배 차다. 그런데 완결 조각의 라벨 폭이 2.06 배(표준편차 0.893 대 0.433)다 — 노트 534 가 세운 성과 폭 효과 안에 들어간다. 완결 조각에서 중앙 68% 만 남기면 표준편차가 0.422 로 연재중(0.433)과 같아진다.

처분 --- 채택이 아니라 정정이다

관문의 다섯 자로 보면 이것은 기각이다(판 · 날짜 통제 · 무리 안이 다 0 밖 음수). 그래도 넣는다 — 이것은 성능 후보가 아니라 시점 판정의 정정이고, provenance 는 관문보다 위에 있다. 선례가 있다 — 노트 306 에서 위키 마스크가 “굵은 시점에 문서를 찾았다”라 사후임을 알고 고쳤고, 그때도 판이 내려갔으며 새 기준선을 적었다.

판 0.4908 → 0.4812 가 새 기준선이다. 이 시점 이전 실행의 판과 견주면 안 된다. 내려간 것이 아니라 그동안 0.0097 만큼 과대 보고돼 있었다.

조항

오염이 필드 전체가 아니라 일부 행에 있으면, 축을 빼지 말고 그 행의 칸을 가린다. 값은 같이 치르면서 깨끗한 행의 정보는 남는다 (tagaxes.STALE). 그리고 가드가 조용히 안 도는 것을 막기 위해 몇 행에서 지웠는지 기록한다(STALE_HITS).

남은 것

- 다른 축에도 “상해 있는 행”이 있나 — 이번엔 상태 플래그가 있는 도메인만 봤다. 플래그가 없이 조용히 갱신되는 필드는 못 잡는다.

- 팝업 16 행 학습이 도움이 되나 — 문턱 15 → 40 은 팝업 하나에만 닿는다(재확정). 유보 59 행은 어느 쪽이든 채점되므로 분모를 안 바꾸고 쥔 수 있다.
- 애니 **age** 는 닫혔다 — 라벨과 +0.5307(연도 통제) 로 커 보였는데 기존 **target_breadth** 와 상관 +1.000 이다. 애니의 그 축이 이미 연령 등급이었다. 만화 · 세계애니 **n_tag** 는 노트 117 가드 ②(라벨을 만든 플랫폼의 계수기)로 막힌다 — 라벨이 AniList **y_popularity** 이고 태그는 같은 곳의 이용자 계수기다.